



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

塑材铸器 研途报国

—— 优秀研究生标兵答辩 ——

李亚洲

2026年9月



目录

CONTENT

- 1 全面发展 · 青春底色
- 2 潜心深耕 · 科研攻坚
- 3 知行合一 · 成果落地



型材铸器
研途报国



基本信息

姓 名

李亚洲

民 族

汉族

政治面貌

中共党员

专 业

机械工程

培养方式

硕博连读

年 级

博士三年级



所获荣誉

优秀共青团员，参与国家级项目两项
主持中央高校基本科研业务费1项
入选2026年中国科协青年科技人才
培育工程博士生专项计划

思想党建

任职情况:

- 曾任先进所博士生第二党支部**纪检委员**
与**党支部书记**

组织工作：

- 搭建党员点对点联系同学工作机制
- 组织理论学习活动
- 策划旧衣捐赠公益活动，募集 **415kg** 物资定向捐赠陕西省慈善协会

学业学习

博士学位课程共 8 门，其中

优秀课程

כ"ב

良好课程

100%

最高绩点

4.0

获评 2025年度优秀共青团员

博士中期考核系所第一名



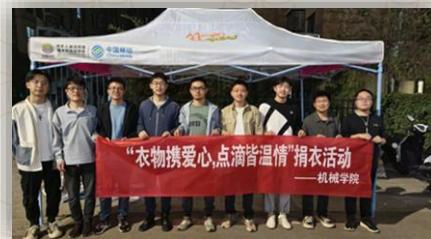
学习机械学院院史致敬西迁先贤



学习贯彻习近平总书记重要讲话



支部红色阅读角



旧衣捐赠公益活动

教学服务

2024.09-至今，连续 **5** 学期制图类本科课程助教，承担课程教学辅助工作

累计批改作业 **2000+** 份，完成课后答疑，助力本科人才培养

招聘课程	申请日期	开始月份	结束月份	状态
MACH405301 设计特征表达-B	2026-09-15	2026-09	2027-01	已聘用
MACH391201 工程图学-B	2026-03-03	2026-03	2026-07	已聘用
MACH405301 设计特征表达-B	2025-09-11	2025-09	2026-01	已聘用
MACH390901 工程制图-B	2025-01-14	2025-02	2025-06	已聘用
MACH405301 设计特征表达-B	2024-09-09	2024-09	2025-01	已聘用



获机械学院“系所杯”篮球赛 冠军



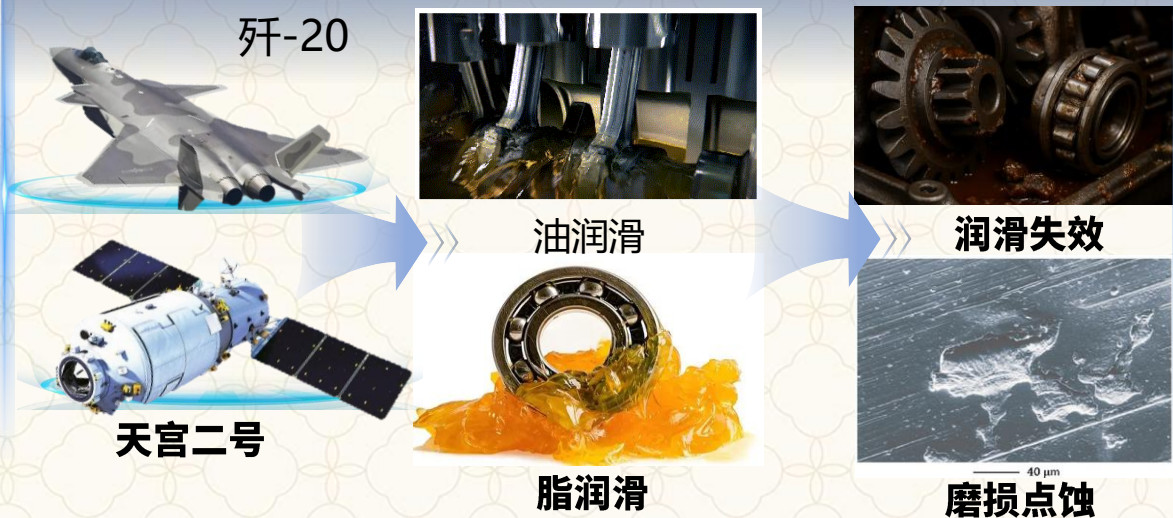
“攀登计划”科创挑战营结业

文体美育

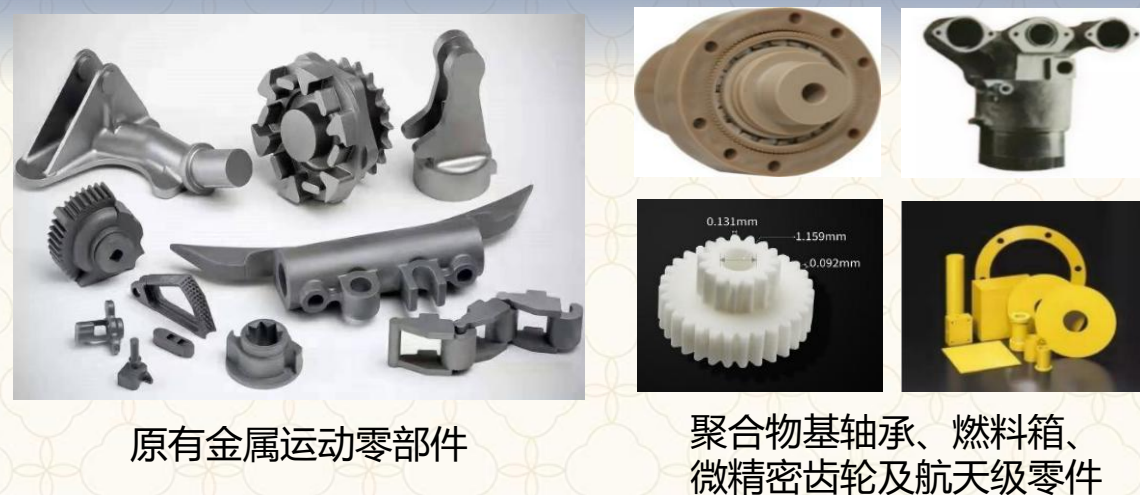
- 连续多年积极参与校园体育赛事，获 **“系所杯” 篮球赛冠军**
- 修读美育课程 **《摄影艺术创作》**
- 完成 **“攀登计划” 科创挑战营 结业**

攻关方向：极端工况润滑失效严重限制大国重器性能水平

传统油脂润滑制约大国重器运动构件可靠性



高性能运动自润滑构件替代传统金属部件迫切



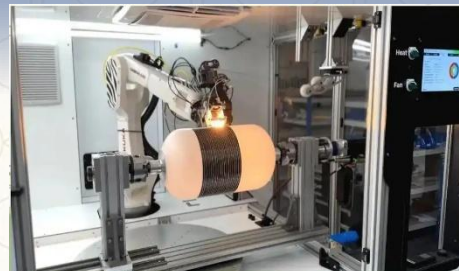
核心高温材料及其增材制造装备垄断，制约润滑构件制造



PEEK粉末自主供给不足



增材制造装备性能不高

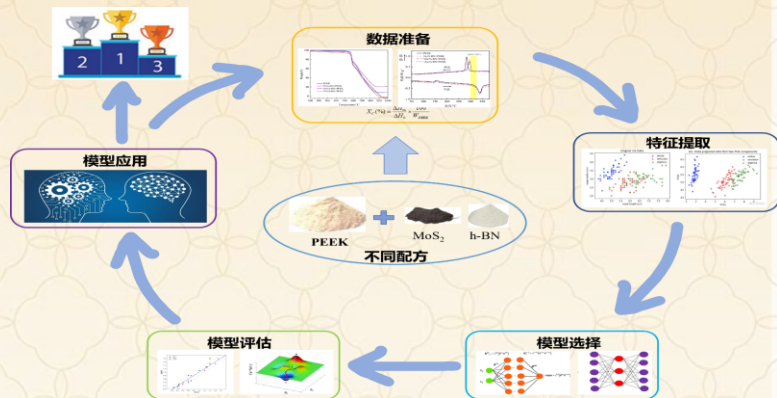


聚焦空天海核重大工程，自研LPBF装备搭配自润滑复合材料，实现一体化增材制造迫在眉睫！

面向极端工况，攻克高性能自润滑构件增材制造关键难题

材料：解决“材料怎么选”

➤ 高性能自润滑复合材料设计



面向宽温域、自润滑服役需求，开展PEEK基复合材料设计与性能优化

**优选材料配方
夯实“材料基础”**

装备：解决“构件怎么造”

➤ 超高温LPBF成形装备研制

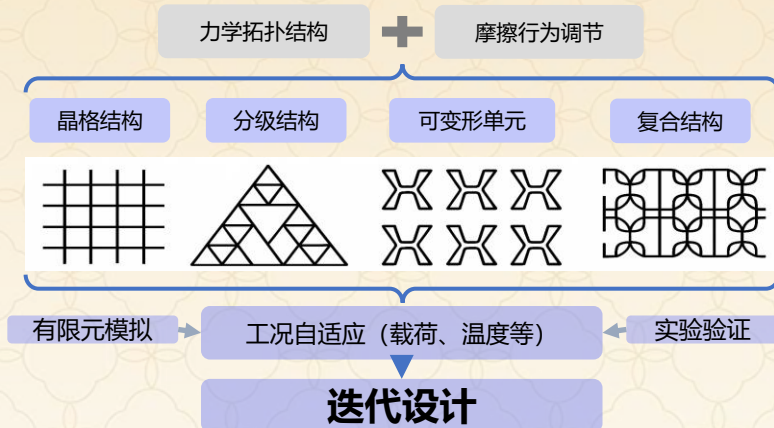


面向PEEK高温成形难题，自主研发增材制造装备，实现成形过程智能调控

**突破成形瓶颈，实现
“造得出、造得好”**

结构：解决“性能怎么调”

➤ 力学—摩擦学结构协同设计



面向复杂服役环境，通过结构设计实现摩擦行为随工况自适应调节

**实现性能按需调控
满足复杂工况需求**

累计发表学术论文 **11** 篇，其中第一作者论文 **7** 篇，学生第一作者 **2** 篇
申请发明专利 **10** 项，其中学生第一发明人 **6** 项，授权软件著作权 **1** 项

学术论文 01—05

1. 第一作者 | *Chemical Engineering Journal*
| 中科院一区TOP | IF=12.5
2. 第一作者 | *Virtual and Physical Prototyping*
| 中科院一区TOP | IF=9.8
3. 第一作者 | *Tribology International*
| 中科院一区TOP | IF=7.6
4. 第一作者 | *Composites Science and Technology*
| 中科院二区TOP | IF=9.9
5. 第一作者 | *Additive Manufacturing Frontiers*
| 中科院一区TOP | IF=9.1

学术论文 06—11

6. 学生一作 | *China Foundry*
| 中科院二区 | IF=2.9
7. 学生一作 | *China Foundry*
| 中科院二区 | IF=2.9
8. 第一作者 | *精密成形工程* | 中文核心
9. 第一作者 | *机械工程材料* | 中文核心
10. 第三作者 | *Materials & Design*
| 中科院二区TOP | IF=7.9
11. 第三作者 | *Additive Manufacturing Frontiers*
| 中科院一区TOP | IF=9.1

发明专利 01—10

1. ZL 202510777372.3 (学生一作; 已授权)
2. ZL 202410787265.4 (学生一作; 已授权)
3. ZL 202311634007.4 (学生一作; 已授权)
4. CN 202410821244.X (学生一作; 实质审查)
5. CN 202610201069.3 (学生一作; 已公开)
6. CN 202610431079.6 (学生一作; 已公开)
7. ZL 202510692493.8 (第五作者; 已授权)
8. ZL 202311399591.X (第四作者; 已授权)
9. ZL 202411862358.5 (第四作者; 已授权)
10. CN 202610040685.5 (第四作者; 已公开)

总影响因子

72

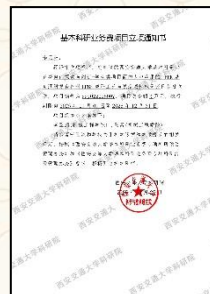


聚焦国家重大需求，深度参与重大科研项目，持续提升科研创新能力

科研项目

主持中央高校基本科研业务费项目 (No. xzy022025007)

独立承担科研课题，围绕核心科学问题开展系统研究
从项目申报、方案设计到研究实施，全流程锤炼科研能力



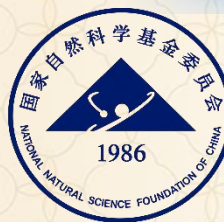
中国科协青年科技人才培育工程 博士生专项计划



成功入选**2026中国科协青年科技人才培育工程博士生专项计划**
科研创新能力获**国家级青年科技人才培养平台**认可



国家自然科学基金博士研究生项目



序号	姓名	性别	出生年月	硕士导师姓名及工作单位	博士导师姓名及工作单位	专业	学位	备注
1	王德胜	男	1990-01	王德胜 中国科学院	王德胜 中国科学院	材料科学与工程	硕士	材料科学与工程
2	李小明	男	1990-01	李小明 中国科学院	李小明 中国科学院	材料科学与工程	硕士	材料科学与工程
3	张华	男	1990-01	张华 中国科学院	张华 中国科学院	材料科学与工程	硕士	材料科学与工程
4	刘伟	男	1990-01	刘伟 中国科学院	刘伟 中国科学院	材料科学与工程	硕士	材料科学与工程

获学校推荐申报**2026国家自然科学基金博士研究生项目**

以项目制科研训练推动从“**参与科研**”向“**独立探索**”深化

积极参与学术交流

积极参加国内外学术会议、高峰论坛及专业学术活动，主动融入学术交流平台。

主动展示科研成果

通过学术汇报、墙报展示等形式分享研究成果，在交流讨论中提升科研表达能力。

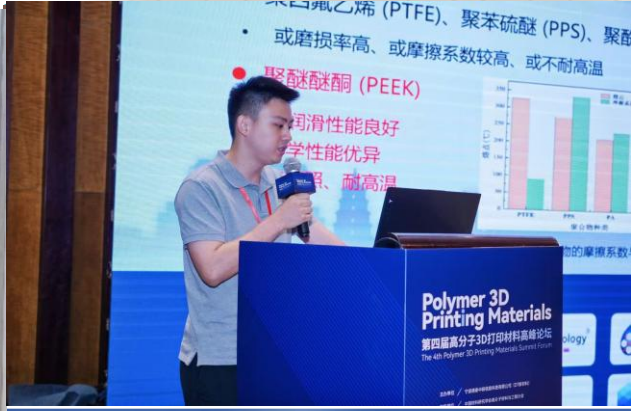
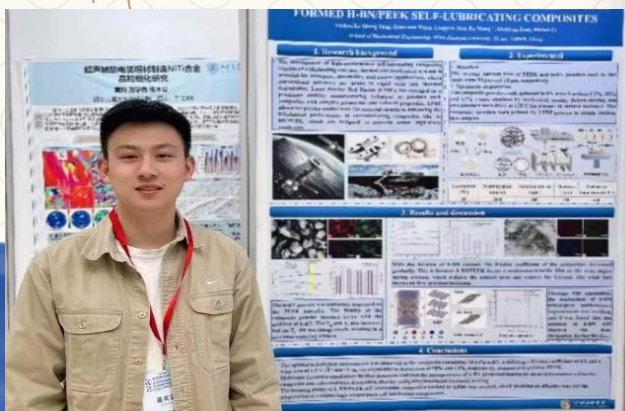
以交流促视野 以互鉴促提升

拓展学术与行业视野

关注学科前沿与行业发展动态，了解领域最新研究进展与技术应用需求。

交流互鉴促进成长

与专家学者及同行深入交流，在思想碰撞中拓宽科研思路，不断提升综合科研素养。





知行合一，推动科研成果走向实践 创新实践，斩获多项竞赛荣誉

第十三届“挑战杯”陕西省大学生创业计划竞赛
省级特等奖

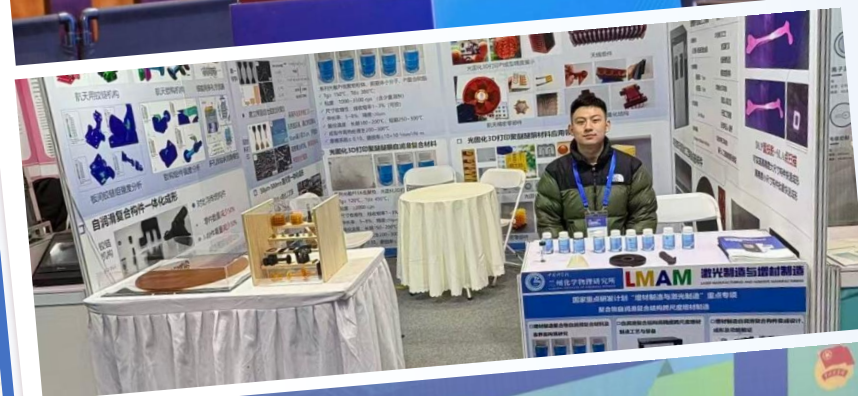
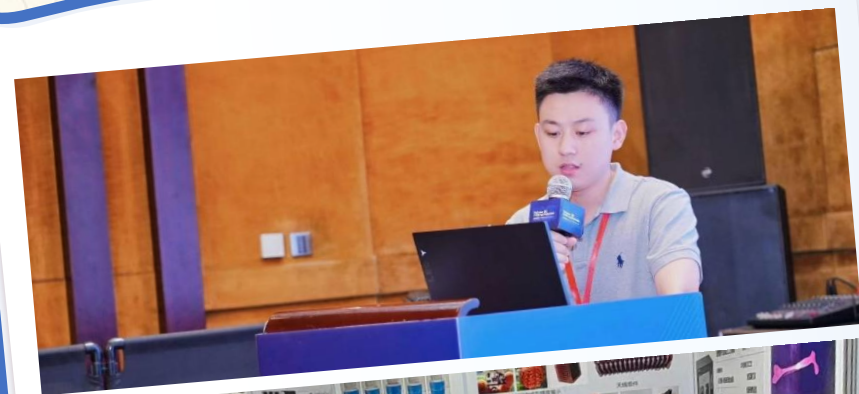
西安交大第三十七届腾飞杯创新创业大赛
一等奖

2026年中国国际大学生创新大赛校内赛
高教主赛道 金奖

“赢在苏州·创赢未来”全球创业大赛（种子组）三等奖，获 5 万元资助

申报地方高校科技型企业培育计划
(拟资助 30 万)

拟成立塑成非凡科技有限公司

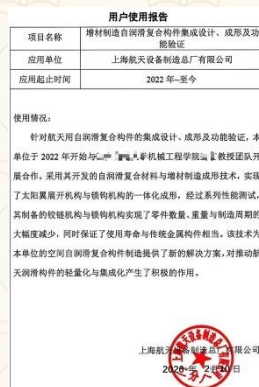


标杆项目：面向航空航天领域——上海航天设备制造总厂有限公司(149厂)



航天用锁钩机构

采用自润滑复合材料进行一体化成形，对比于传统金属构件，保证性能与寿命的前提下，零件数量、重量与生产周期大幅缩减



序号	测试指标	单位	检测结果		评价
			传统铰链机构	增材制造铰链机构	
1	 数量	个	16	 6	减少 62.5% ↓
2	 重量	g	158	 55	减少 65.2% ↓
3	 加工时间	天	原材料制备: 2 机械加工: 12 装配与调试: 1 合计: 15天	 原材料制备: 2 3D打印: 2 后处理: 1 合计: 5天	减少 67% ↓
4	 使用寿命		依次经交变湿热存储试验、高低温试验、振动试验后，铰链机构在母铰链、轴套和公铰链轴向间隙0.15~0.25mm、正向力15±5N下，运动20次，在展开过程中公铰链均转动到位。	 依次经交变湿热存储试验、高低温试验、振动试验后，铰链机构在母铰链、轴套和公铰链轴向间隙0.15~0.25mm、正向力15±5N下，第18次运动时，在展开过程中公铰链未完全转动到位（未到定位点）。	与原组件 相当 

序号	测试指标	单位	检测结果		评价
			传统链轮机构	增材制造锁钩机构	
1	数量	个	12	4 	减少 66.7% ↓
2	重量	g	178	78 	减少 56.2% ↓
3	加工时间	天	原材料准备: 3; 机械加工: 12; 装配与调试: 1; 合计: 16	原材料制备: 2; 3D打印: 2; 后处理: 1; 合计: 5 	减少 68.8% ↓
4	使用寿命		依次经交变湿热存储试验、高低温试验、振动试验后，锁钩构件转动90°，运动次数20次，完成锁定与解锁动作，锁钩表面无划痕。	依次经交变湿热存储试验、高低温试验、振动试验后，锁钩构件转动90°，运动次数20次，完成锁定与解锁动作，锁钩表面无划痕。 	与原组件 性能相当

卫星太阳翼铰链机构



采用自润滑复合材料进行一体化成形，对比于传统金属构件，保证性能与寿命的前提下，零件数量、重量与生产周期大幅缩减

极端工况PEEK基自润滑复合构件增材制造全栈服务商——塑成非凡团队

粉末配方、成形装备、精密构件三位一体 材料研发、工艺开发、终端交付全栈贯通

高性能PEEK基自润滑复合粉末

AI驱动逆向设计·精准匹配极端工况需求

核心系列

超滑系列
MoS₂/PEEK
h-BN/PEEK耐磨系列
CF/PEEK
SCF增强体系

打破Vicatex等国外垄断 实现高端PEEK复合粉末国产化供应

摩擦系数 < 0.10 (-150°C ~ +150°C宽温域稳定)

磨损率 低至1×10⁻⁶ mm³/(N·m)量级

拉伸强度 ≥100 MPa, CF增强体系 > 120 MPa

材料利用率 > 90%

定价：400-800元/kg
(进口同类产品 > 3000元)

工业级高温LPBF成形装备

完全自主知识产权·专为“难成形”PEEK复合粉末深度定制

最高预热温度	400°C
成形腔温度波动	≤±2°C
成形精度	尺寸误差控制在3%以内
内部孔隙率	仅0.21%

技术参数

定价：80-120万
较进口方案 (EOS: 400 ~ 600万元) 降低50%以上

高端定制化润滑构件

从三维模型到高性能成品的端到端交付，一体化精密制造

已验证
典型构件

- 航天器展开锁钩 (149厂)
- 太阳翼板间铰机构链 (149厂)
- 核能径向节流器 (绵阳9院)
- 密封衬套耐辐照部件 (绵阳9院)
- 人形机器人关节衬套、减速器柔轮

服役环境

-150°C ~ +150°C宽温域
高真空 强辐照 高载荷

零件数量减少60%以上

重量降低40% ~ 60%

无需开模，复杂拓扑结构直接成形

通过真空、高低温交变
10⁴次循环开合严苛考核定价：按件计费
平均单价4000元/件

全链矩阵深度闭环，构筑源头至终端技术壁垒；尖端构件精准赋能，支撑航天核电大国重器

意向订单——西安康拓、陕西聚高、温州熔核、江苏西印

工业级高温LPBF装备专业供应

西安康拓医疗技术股份有限公司

专注三类植入医疗器械的高新上市企业

LPBF装备 技术全面超越传统工艺

LPBF装备 实力，数据为证 | 精度-一致性-可靠性全面领先

序号	测试指标	我方 LPBF 装备制造	评价 (精度/一致性)
1	几何尺寸公差	±30~50 (微米级)	精度比FDM提升6倍
2	结晶度偏差 (Δx)	<1.5% (高度均匀)	一致性实现跨越式提升
3	批次力学性能偏差	<2% (全向同性特征)	批次稳定性达医用级值
4	表面粗糙度 (Ra)	3~8 (微米级光滑)	大幅减少后期抛光工序
5	复杂仿生孔率实现	完美实现 (高强度/高孔隙)	实现“生物融合”新功能

工业级高温LPBF装备

重塑医疗植入体“设计-成形-检测”全链条

“数字化设计 →
激光精密成型 →
质量闭环检测”
高端制造体系

彻底解决传统
FDM 打印精度差、
层间强度不均
等行业痛点

采购合作意向书

兹，西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“康拓医疗”）与贵方就“工业级高温LPBF装备制造”项目达成合作意向。康拓医疗作为国内领先的三类植入医疗器械制造商，拥有先进的LPBF装备制造技术和丰富的行业经验。贵方在材料科学和精密制造领域具有深厚积累，双方在技术、市场等方面具有高度协同性。经双方友好协商，就合作意向达成如下条款：

一、合作内容：康拓医疗委托贵方提供工业级高温LPBF装备制造服务，用于生产三类植入医疗器械。贵方需提供符合康拓医疗要求的设备、工艺及技术支持。

二、合作期限：自本协议签署之日起，有效期为三年。期满后双方可根据实际情况续签协议。

三、保密条款：双方应对本协议内容及合作过程中涉及的商业秘密、技术信息等予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。

四、法律效力：本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

五、其他：本协议自双方签字盖章之日起生效。

西安康拓医疗技术股份有限公司
日期：2026年4月28日

高性能自润滑复合材料供应

陕西聚高增材智造科技发展有限公司

PEEK材料3D打印整体方案高新企业

高性能增材制造专
用 PEEK/CF-PEEK
改性材料导入聚高
自研装备

打破高端特种件的
材料限制

大幅提升特种材料
产业交付能力

采购合作意向书

兹，陕西聚高增材智造科技发展有限公司（以下简称“聚高”）与贵方就“高性能自润滑复合材料供应”项目达成合作意向。聚高作为增材制造领域的领先企业，拥有先进的3D打印技术和丰富的行业经验。贵方在高性能复合材料领域具有深厚积累，双方在技术、市场等方面具有高度协同性。经双方友好协商，就合作意向达成如下条款：

一、合作内容：聚高委托贵方提供高性能自润滑复合材料（PEEK/CF-PEEK）供应服务，用于生产高性能特种件。贵方需提供符合聚高要求的材料、工艺及技术支持。

二、合作期限：自本协议签署之日起，有效期为三年。期满后双方可根据实际情况续签协议。

三、保密条款：双方应对本协议内容及合作过程中涉及的商业秘密、技术信息等予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。

四、法律效力：本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

五、其他：本协议自双方签字盖章之日起生效。

陕西聚高增材智造科技发展有限公司
日期：2026年4月17日

序号	评价指标	我方供应：打印专用改性 PEEK 材料	赋能聚高（客户收益）
1	打印良品率 (大尺寸件)	>95% (最低良品率)	大幅提升良品率，降低材料成本
2	Z轴 (层间) 拉伸强度	75~85 (高于各向同性)	满足军工零件性能指标
3	熔体流动速率 (MFI)	高度均一，专为打印流变学优化	设备连续运转 500h 不停机
4	特殊功能化定制	可定制：导电/透波/超耐磨/连续碳纤维	助力聚高开拓全新应用市场
5	批次稳定性	国产自主可控，均一性极高	保障其智能工厂稳定量产

高性能改性PEEK材料

打破航天特种件“进口-性能-批量”三限制

采购合作意向书

兹，温州熔核增材科技有限公司（以下简称“熔核”）与贵方就“PEEK基自润滑耐磨构件定制化代工”项目达成合作意向。熔核作为增材制造领域的领先企业，拥有先进的3D打印技术和丰富的行业经验。贵方在PEEK基材料领域具有深厚积累，双方在技术、市场等方面具有高度协同性。经双方友好协商，就合作意向达成如下条款：

一、合作内容：熔核委托贵方提供PEEK基自润滑耐磨构件定制化代工服务，用于生产高性能特种件。贵方需提供符合熔核要求的材料、工艺及技术支持。

二、合作期限：自本协议签署之日起，有效期为三年。期满后双方可根据实际情况续签协议。

三、保密条款：双方应对本协议内容及合作过程中涉及的商业秘密、技术信息等予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。

四、法律效力：本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

五、其他：本协议自双方签字盖章之日起生效。

温州熔核增材科技有限公司（盖章/商章）
日期：2026年5月11日

PEEK基自润滑耐磨
构件定制化代工

温州熔核增材科技有限公司

专注3D打印与增材制造的科技企业

PEEK基自润滑轴套、密封环、
滑动导向件等以塑代钢
关键功能零件



非金属高性能构件的协同供
应商

PEEK基自润滑轴套、密封环、
滑动导向件等“以塑代钢”
关键功能零件供应

金属增材+高性能聚合物增
材的互补配套关系。

工业级高温LPBF
系统设备供应

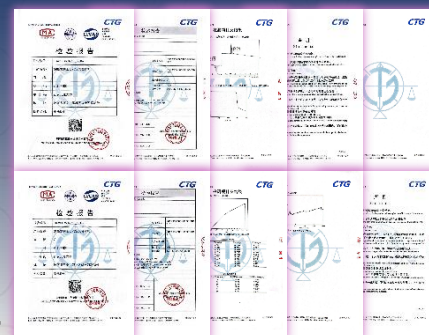
江苏西印科技有限公司

专注增材制造与医疗器械的科技企业

预热400° C、区域温差±2° C、
强化学习闭环温控的工业级高
温LPBF系统

装备升级方案与联合建线服务
-从FDM路线拓展到LPBF路线

更高精度 更高结晶度 更大尺寸



采购合作意向书

兹，江苏西印科技有限公司（以下简称“西印”）与贵方就“工业级高温LPBF系统设备供应”项目达成合作意向。西印作为增材制造领域的领先企业，拥有先进的3D打印技术和丰富的行业经验。贵方在工业级高温LPBF系统设备领域具有深厚积累，双方在技术、市场等方面具有高度协同性。经双方友好协商，就合作意向达成如下条款：

一、合作内容：西印委托贵方提供工业级高温LPBF系统设备供应服务，用于生产高性能特种件。贵方需提供符合西印要求的设备、工艺及技术支持。

二、合作期限：自本协议签署之日起，有效期为三年。期满后双方可根据实际情况续签协议。

三、保密条款：双方应对本协议内容及合作过程中涉及的商业秘密、技术信息等予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。

四、法律效力：本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

五、其他：本协议自双方签字盖章之日起生效。

江苏西印科技有限公司（盖章/商章）
日期：2026年5月6日

与乾融资本
达成融资意向

申报地方高校科技型企业
培育计划

受权威专家企业
高度认可

2年 专利自主实施权
500万 预计融资
4家 企业意向订单
800万 订单总额

作为优秀项目代表
向苏州市长汇报

斩获多家头部企业
意向订单

全球创业大赛
奖5万元资助

国家战略引领
政策精准赋能



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

型材铸器 研途报国

李亚洲

2026年9月